

THE PLAYGROUND · PART 6 OF 10

## เกมใหม่ 14 เกม

Games Library D · ขยายขอบเขตด้วยงานวิจัยทีม 2

---

#### แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

เกมใหม่ 14 เกมนี้เกิดจาก **ช่องว่างระหว่างเล่ม** ที่มองเห็นได้เฉพาะเมื่อ OS เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทุกเกมมี WCL Formula ที่ชัดเจนและผ่าน Gate A + B แล้ว

**42 Games = 28 Original + 14 New (Cross-Book Discovered)**

เกม 14 เกมในส่วนนี้เกิดจากการวิจัยของทีม 2 ซึ่งค้นพบช่องว่างระหว่างเล่มต่างๆ ในห้องสมุด แต่ละเกมผ่าน Gate A และ Gate B ของกรอบ Calculated Risk แล้ว และถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับเกimdั้งเดิม 28 เกม — ไม่ใช่แทนที่

#### หมายเหตุ:

เกมใหม่ทุกเกมต้องผ่าน CRS (Calculated Risk Sheet) ก่อนเปิดสถานะ เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าเกมมาตรฐาน ควรทดสอบด้วย paper trading ไม่น้อยกว่า 30 วัน

#### Category I · Regime Transition (2 เกม)

เกมนี้ออกแบบมาสำหรับ *ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง Regime* — จังหวะที่เครื่องมือส่วนใหญ่ ส่งสัญญาณขัดแย้งกัน แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอน

## เกม 29 • Volatility Regime Shift (VRS)

NEW

High-Vol

Event

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | ตลาดกำลังเปลี่ยนจาก Low-Vol → High-Vol regime (หรือกลับกัน) ตรวจจับได้จาก VIX breakout ประกอบกับ GARCH forecast                 |
| Risk Thesis         | ช่วง Regime Shift มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ความแกว่งสูง → ใช้ Position Size เล็กกว่าปกติ 50% และรับ theta decay แทน directional bet |
| Worst Case (ตัวเลข) | $WCL_{VRS} = Premium_{paid} \times Lot$ (Long Straddle ทั้ง 2 ขา expire worthless) ถ้า realized vol ไม่เกิน breakeven           |
| ดึงจากเล่ม          | Vol Trading Ch.6 (GARCH) + Options Ch.3 (Straddle) + Grid Ch.2 (Regime Detection)                                               |
| Synergy             | ส่ง Signal ให้ Grid Graduation (เกม 30) ว่าพร้อม scale หรือยัง; ใช้ร่วมกับ Dynamic Step (เกม 26) ปรับ Grid Step ตาม Vol ใหม่    |

### ENTRY LOGIC (VRS):

Trigger: VIX crosses 20→30 (or 30→20) within 3 days  
 +  $GARCH(1,1)$  forecast  $\sigma_{\{t+5\}} > 1.5 \times \sigma_{\{t\}}$   
 Structure: Long Straddle ATM expiry 21 days  
 Size: 50% ของ Normal Options Lot

### BREAKEVEN CHECK:

$BE_{up} = Strike + Total\_Premium$   
 $BE_{down} = Strike - Total\_Premium$   
 If  $(BE_{up} - BE_{down}) / Strike < expected\_move \rightarrow ABORT$

### WORST CASE GATE:

$WCL_{VRS} = Total\_Premium \times Lot$   
 $WCL_{VRS} \leq C_0 \times Z \times 0.03$  (max 3% Active Zone per event)

### Cross-Book:

GARCH Forecast จาก Vol Trading Ch.6 บอก expected move สำหรับ BE Check — ถ้า GARCH ทำนาย  $\sigma = 2\%$  ต่อวัน  $\times 5$  วัน  $\rightarrow$  expected move = 10%  $\rightarrow$  Straddle cost ต้องต่ำกว่า 10%

## เกม 30 · Grid Graduation

NEW

Mean-Revert

Trend

### Market Thesis

Grid ที่ทำกำไรใน Low-Vol range → Regime เปลี่ยน → ปรับ Grid เป็น Trend-Follow อัตโนมัติ แทนที่จะปิดทั้งหมด

### Risk Thesis

การ "Graduate" คือการล็อก P&L ที่ทำได้แล้วใน Grid เดิม และเปิด Grid ใหม่ด้วย Capital ที่เหลือ — ไม่เพิ่ม Exposure สุทธิ

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{Grad} = WCL_{NewGrid}$  เท่านั้น (Grid เก่าถูก Close แล้ว); P&L จาก Grid เก่าไม่นับเป็น Risk ใหม่

### ดึงจากเล่ม

Grid Trading Ch.7 (Regime Switch) + Vol Trading Ch.4 (Half-Life) + PM Ch.8 (Rebalancing)

### Synergy

รับสัญญาณจาก VRS (เกม 29); ใช้ Half-Life จาก Statarb ตัดสินใจว่า Range ถูกทำลายจริงหรือ Noise

#### GRADUATION TRIGGER:

Condition A: ADX crosses 25 from below (Trend starting)

Condition B: Price closes outside Grid boundary 3 days in a row

Condition C: VRS signal (เกม 29) = ACTIVE

If A + B: Soft Graduation (Resize Grid, keep some MR)

If A + B + C: Hard Graduation (Close Grid → Open Trend Grid)

#### GRADUATION PROCEDURE:

Step 1: Close ALL open Grid orders (market order, accept slippage)

Step 2: Record Realized P&L from old Grid

Step 3: Calculate new Capital for Trend Grid

$C_{new} = C_{original}$  (realized P&L stays in Standby Zone)

Step 4: Open Trend Grid with Half-Life as Step reference

$Step_{new} = ATR(14) \times 1.5$  (wider than MR Grid)

Step 5: Set Stop at original Grid boundary (hard stop)

เกมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ *Event-driven opportunities* — รู้ล่วงหน้าว่าจะมี Event แต่ไม่รู้ทิศทาง ดังนั้น Risk Thesis จึงเน้นที่ "รับ vol premium" มากกว่า "bet on direction"

## เกม 31 · FOMC Strangle

NEW

Event

High-Vol

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | ก่อน FOMC 7 วัน IV สูง → หลัง FOMC IV crush → ขาย premium ก่อน Event รับ theta decay                         |
| Risk Thesis         | Short Strangle ขาย premium แต่ถ้า FOMC surprise → ราคาวิ่งออกนอก Wing → $WCL = \infty$ เว้นแต่ใส่ Wing hedge |
| Worst Case (ตัวเลข) | $WCL_{FOMC} = \max(W_{call}, W_{put}) \times Lot - Net_{prem}$ โดย Wing = OTM 15% จาก ATM                    |
| ดึงจากเล่ม          | Options Trading Ch.5 (Iron Condor) + Vol Trading Ch.3 (IV Crush) + Grid Ch.2 (Event Calendar)                |
| Synergy             | ถ้า FOMC Hawkish → Funding Rate เปลี่ยน → ส่งสัญญาณ FRMR (เกม 42); ถ้า IV crush มาก → เปิด Calendar (เกม 19) |

### FOMC STRANGLE SETUP:

Entry: T-7 days before FOMC

Structure: Iron Condor (Short Strangle + Wing hedge)

Short Call: ATM + 5%

Short Put: ATM - 5%

Long Call: ATM + 15% ← Wing hedge (WCL boundary)

Long Put: ATM - 15% ← Wing hedge (WCL boundary)

$$\text{Net Premium} = (\text{SC} + \text{SP}) - (\text{LC} + \text{LP})$$

### WORST CASE:

$$WCL_{FOMC} = \text{Wing\_width} \times \text{Lot} - \text{Net\_Premium}$$

$$= 10\% \times \text{Lot} - \text{Net\_Premium}$$

$$\text{Gate B: } WCL_{FOMC} \leq C_0 \times 0.02 \quad (\text{max 2\% portfolio per FOMC})$$

### EXIT RULES:

Take Profit: 50% of Net\_Premium collected → Close

Stop Loss: Price hits Short Strike → Close immediately

Hard Exit: T-1 day before FOMC (avoid gamma risk)

### IV Crush Timing:

ขาย premium ที่ T-7 เมื่อ  $IVR > 50$  และ  $IV$  สูงกว่า historical vol  $\geq 20\%$  — หลัง FOMC IV มักตกลง 30–50% ทำให้ Theta ที่สะสมมา 7 วันมีค่ามากขึ้น

## เกม 32 · Halving Carry

NEW

Trend

Event

### Market Thesis

Bitcoin Halving ลด supply shock → ราคามักเพิ่มขึ้นในช่วง 6–12 เดือน หลัง Halving ตาม historical pattern (3 ครั้ง ผ่านมาแล้ว)

### Risk Thesis

"This time different" risk — Halving pattern อาจไม่ซ้ำ → ใช้ Layered Entry (DCA) แทน All-in; TP2 structure (เกม 6) ไม่เพิ่ม Lot แต่เพิ่ม TP

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{Halving} = Q_{total} \times |P_{avg} - P_{stop}|$  โดย Stop = Halving Day Low – 5%

### ดึงจากเล่ม

Grid Trading Ch.1 (BTC Seasonality) + PM Ch.6 (DCA) + Options Ch.7 (LEAPS)

### Synergy

ใช้ LEAPS Call เป็น Carry vehicle แทน Spot (leverage น้อยกว่าแต่ Theta เสียอยู่) หรือใช้ร่วมกับ CSP (เกม 15) สะสม BTC ในราคาต่ำ

### HALVING CARRY SETUP:

Timeline: Start T-60 days before Halving

Structure Option A (Spot DCA):

Entry: 5 tranches × 20% each, every 2 weeks

Stop: Halving\_Day\_Low × 0.95

TP2: ×2 TP (ไม่เพิ่ม Lot) เมื่อ +30%, +60%, +100%

Structure Option B (LEAPS):

Buy ATM LEAPS Call, expiry 12–18 months post-Halving

Cost = Option Premium (max loss capped)

WCL = Premium × Contracts

WORST CASE (Option A):

$WCL = Q_{total} \times (P_{avg} - P_{stop})$

E.g.: Q=1 BTC, P\_avg=60k, P\_stop=57k → WCL=\$3,000

Gate B:  $WCL \leq C_0 \times 0.05$  (max 5% for multi-month trade)

## เกม 33 • ETF Flow Fade

NEW

Mean-Revert

Event

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | วันที่มี ETF Inflow/Outflow ขนาดใหญ่ (top 10% ของประวัติศาสตร์)<br>ราคาวิ่งเกิน fair value → mean-revert ใน 3-5 วัน          |
| Risk Thesis         | ETF Flow อาจเป็น Sustained Trend ไม่ใช่ Spike → ใช้ Short-expiry Options แทน Spot เพื่อ cap WCL                              |
| Worst Case (ตัวเลข) | $WCL_{ETF} = Premium_{paid} \times Lot$ (Options expire worthless ถ้า MR ไม่เกิด)                                            |
| ดึงจากเล่ม          | Statarb Ch.2 (Flow Analysis) + Options Ch.4 (Short-dated) + Grid Ch.2 (Event Calendar)                                       |
| Synergy             | ถ้า ETF Outflow ใหญ่ → Flash Crash Reserve (เกม 27) อาจ trigger; ใช้ร่วมกับ Pair Grid (เกม 21) ถ้า ETF arbitrage spread เปิด |

### ETF FLOW FADE TRIGGER:

Data Source: Daily ETF Flow report (e.g., Bloomberg, CoinShares)

Signal:  $|Flow_{today}| > Percentile(Flow_{history}, 90)$   
+ Price move same day  $> 2 \times ATR$

If large INFLOW + price UP → Fade with short-dated Put

If large OUTFLOW + price DOWN → Fade with short-dated Call

Expiry: 5-7 days (capture MR, limit theta exposure)

Strike: ATM (max sensitivity to mean-reversion)

### Position Size:

$Lot = \min(Normal\_Lot \times 0.3, WCL\_budget / Premium)$

$WCL_{ETF} = Premium \times Lot \leq C_0 \times Z \times 0.02$

## Category III • Cross-Book Integration (4 เกม)

เกมที่ต้องการข้อมูลจาก อย่างน้อย 2 เล่ม พร้อมกัน — นี่คือจุดแข็งที่สุดของ The Playground ในฐานะ OS ที่เชื่อมต่อห้องสมุดทั้งหมด

## เกม 34 • Greeks-Adjusted Grid (GAG)

NEW

Cross-Book

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Standard Grid ใช้ Fixed Step → ไม่ตอบสนองต่อ Options Greeks ที่เปลี่ยน → ปรับ Grid Step ตาม Gamma ของ Portfolio Options                 |
| Risk Thesis         | ถ้า Grid Step เล็กกว่า Gamma Risk → จะ Over-trade ในช่วง High-Vol → GAG Scale Step กว้างขึ้นเมื่อ Gamma สูง                             |
| Worst Case (ตัวเลข) | $WCL_{GAG} = Q_{total} \times  P_{entry\_avg} - P_{stop} $ เหมือน Standard Grid แต่ใช้ Dynamic Stop ที่คำนวณจาก Delta                   |
| ดึงจากเล่ม          | Options Trading Ch.6 (Greeks) + Grid Trading Ch.3 (Step Design) + Vol Trading Ch.5 (Delta Hedge)                                        |
| Synergy             | ใช้ Delta จาก Options Portfolio เป็น Signal สำหรับปรับ Grid Bias; ถ้า Net Delta > 0 → ขยาย Buy Grid; ถ้า Net Delta < 0 → ขยาย Sell Grid |

### GAG DYNAMIC STEP FORMULA:

Standard Step = ATR(14)

Greeks Adjustment:

$\Gamma_{portfolio}$  = sum of all Options Gamma positions

$Step_{GAG} = ATR(14) \times (1 + |\Gamma_{portfolio}| \times Scale\_factor)$

Scale\_factor calibration:

$\Gamma = 0.01 \rightarrow Step \times 1.1$  (10% wider)

$\Gamma = 0.05 \rightarrow Step \times 1.5$  (50% wider)

$\Gamma = 0.10 \rightarrow Step \times 2.0$  (double width)

### DELTA BIAS ADJUSTMENT:

$\Delta_{net}$  = Portfolio Delta (aggregate)

If  $\Delta_{net} > +0.2$ : Skew Grid → more Buy levels, fewer Sell

If  $\Delta_{net} < -0.2$ : Skew Grid → more Sell levels, fewer Buy

If  $|\Delta_{net}| < 0.2$ : Symmetric Grid (standard)

### WORST CASE:

Same as Standard Grid (เกม 1), but Stop = Entry  $\pm$  (Step<sub>GAG</sub> × 3)

Cross-Book ที่ต้องใช้:

ต้องเปิด Options Trading เล่มควบคู่กับ Grid Trading เพื่อคำนวณ Portfolio Greeks ก่อน  
เปิด Grid ใหม่ทุกครั้ง

## เกม 35 · Vol Surface Arbitrage (VSA)

NEW

Cross-Book

### Market Thesis

Vol Surface มี Skew anomaly → Put Skew สูงกว่า Call Skew ผิดปกติ → Long Call + Short Put Spread เป็น vol-neutral bet

### Risk Thesis

Skew anomaly อาจขยายก่อน Correct → ใช้ Calendar structure เพื่อ limit gamma risk ในระหว่างรอ Convergence

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{VSA} = \max(Debit_{paid}, Spread_{width}) \times Lot$  ขึ้นอยู่กับว่าใช้ Debit หรือ Credit structure

### ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.7 (Vol Surface) + Statarb Ch.5 (Mean Reversion of Spreads) + Vol Trading Ch.2 (IVR)

### Synergy

ใช้ร่วมกับ Pair Grid (เกม 21) — ถ้า Vol Surface ของ Pair เปิด anomaly → เพิ่ม Edge ด้วย Options overlay

### VSA SETUP:

Step 1: Scan Vol Surface for Skew anomaly

$Skew\_ratio = IV_{OTM\_Put} / IV_{OTM\_Call}$  (same distance from ATM)

Normal:  $Skew\_ratio \approx 1.1-1.3$

Anomaly:  $Skew\_ratio > 1.5$  (Put Skew too rich)

Step 2: Structure (if Put Skew too rich)

Buy Call Spread (ATM / ATM+5%) ← Long vol on upside

Sell Put Spread (ATM / ATM-5%) ← Short vol on downside

Net: Vol-neutral, benefits from Skew normalization

Step 3: Hold until  $Skew\_ratio$  returns to 1.1-1.3

OR max hold = 14 days

### WORST CASE:

$WCL_{VSA} = Spread\_width \times Lot - Net\_Credit$

If Net Debit structure:  $WCL = Debit\_paid \times Lot$

Gate A:  $WCL \leq C_0 \times Z \times 0.025$

## เกม 36 · Synthetic Yield Enhancement (SYE)

NEW

Cross-Book

Low-Vol

### Market Thesis

ถือ Spot BTC อยู่แล้ว → เพิ่ม Yield ด้วยการ (1) ขาย Covered Call + (2) ฝาก Spot รับ Funding Rate + (3) ทำ CSP ด้านล่าง

### Risk Thesis

ถ้า BTC วิ่งขึ้นแรง → Covered Call ถูก Assign → ขาย BTC ในราคาต่ำกว่าตลาด; ถ้าลงแรง → CSP ถูก Assign → รับ BTC เพิ่มใน Down Trend

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{SYE} = Q_{spot} \times |P_{spot} - P_{CSP\_strike}|$  (ราคา BTC ตกถึง CSP Strike และถูก Assign)

### ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.4 (Covered Call, CSP) + Grid Trading Ch.9 (Funding Rate) + Arb Trading Ch.3 (Yield)

### Synergy

Funding Rate ที่เก็บได้จาก Arb เล่มช่วยลด Net WCL ของ SYE; Covered Call premium ช่วย offset CSP cost

SYE STRUCTURE (เดือนละครึ่ง):

Assume: Hold 1 BTC Spot @  $P_{spot} = 60,000$   
**Layer 1:**  
*Covered Call Sell Call, Strike =  $P_{spot} \times 1.10$  (10% OTM)*  
*30 days Premium collected: 500-800*

**Layer 2:** Funding Rate Carry

Lend Spot to Funding mechanism (if available)

Yield: 0.01%-0.05% per 8 hours  $\times$  360 days = 3-22% APY

**Layer 3:** Cash-Secured Put

Sell Put, Strike =  $P_{spot} \times 0.90$  (10% OTM)

Cash Reserve: 54,000 (to buy BTC if Assigned)  
*Premium collected: 400-700*

Total Monthly Yield: Layer1 + Layer2/30 + Layer3

Worst Case: BTC falls to 54,000 →  $CSP Assigned WCL = 1BTC \times (60,000 - 54,000) = 6,000$

Offset by: All premiums collected (Layer1+3 = ~\$1,200/mo)

## เกม 37 · View-Calibrated Grid (VCG)

NEW

Cross-Book

Trend

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | มี Market View ที่ชัดเจน (Bullish/Bearish) → ปรับ Grid ให้<br>Asymmetric: ด้านที่ View ชี้มี Levels มากกว่า ด้านตรงข้ามใช้เป็น Hedge |
| Risk Thesis         | View อาจผิด → ต้องมี View Invalidation Level ชัดเจน; ถ้า Price ทะลุ Level นั้น → ปิด Asymmetric Grid ทันที (ไม่รอ)                   |
| Worst Case (ตัวเลข) | $WCL_{VCG} = Q_{total} \times  P_{avg} - P_{invalidation} $ โดย $P_{invalidation}$ คือ View Invalidation Level                       |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Trading Ch.4 (Asymmetric Grid) + PM Ch.4 (View Formation) +<br>Vol Trading Ch.7 (Regime Confirmation)                           |
| Synergy             | ใช้ ADX + GARCH ยืนยัน View ก่อนเปิด VCG; ถ้า View อ่อนลง → ลด<br>Asymmetry กลับ Standard Grid โดยอัตโนมัติ                          |

### VCG CALIBRATION:

#### Step 1: Define View

Bullish View: Price to +20% in 30 days (Confidence 0.65)

Bearish View: Price to -15% in 30 days (Confidence 0.70)

Neutral: Use Standard Grid (เกม 1)

#### Step 2: Calibrate Grid Allocation

Confidence  $\times 2$  = Allocation Ratio

Bullish 0.65 → 65% Buy levels / 35% Sell levels

Bearish 0.70 → 70% Sell levels / 30% Buy levels

#### Step 3: View Invalidation

Bullish View invalid if: Price breaks below Support-3%

Bearish View invalid if: Price breaks above Resistance+3%

#### Step 4: Auto-Flatten on Invalidation

If Price crosses Invalidation Level:

→ Close all open Grid orders (market)

→ Record loss

→ Rebuild as Standard Grid after 48h cooling

### WORST CASE:

$$WCL\_VCG = Q\_Buy\_side \times |P\_avg\_buy - P\_invalidation|$$
  
(Asymmetric Grid loses more on losing side)

#### Category IV · Defensive (3 เกม)

เกม Defensive ไม่ได้สร้างกำไรโดยตรง แต่ทำหน้าที่ *ปกป้อง Portfolio* ในช่วงที่ระบบอื่นกำลังทำงาน —  
ต้นทุนของเกม Defensive คือ "ประกัน" ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบกับ WCL ที่ลดลง

## เกม 38 · Put Ladder Hedge

NEW

High-Vol

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Portfolio มี Net Long exposure → ซื้อ Put Ladder ป้องกัน Tail Risk โดยไม่ต้องจ่าย premium เต็มราคา (spread ลด cost)             |
| Risk Thesis         | Put Ladder ป้องกันได้เฉพาะช่วง Strike Range → ถ้าตลาดร่วงแรงกว่า Lowest Put → ไม่มี Protection ต่อ (gap risk below)             |
| Worst Case (ตัวเลข) | $WCL_{PLH} = Premium_{net} \times Lot$ (cost of Ladder ถ้าไม่เกิด crash) หรือ Loss_below_lowest_strike ถ้า crash ลึกกว่า Ladder |
| ดึงจากเล่ม          | Options Trading Ch.8 (Ladders) + PM Ch.10 (Tail Risk Hedging) + Grid Trading Ch.8 (Drawdown Management)                         |
| Synergy             | คู่ที่ดีกับ SYE (เกม 36) — CSP ด้านล่างของ SYE + Put Ladder Hedge ทำให้ Coverage ครอบคลุมได้กว้างขึ้น                           |

### PUT LADDER HEDGE STRUCTURE:

Assume: Portfolio Net Long BTC 1 unit @  
 60,000 Ladder (Buy Puts, different strikes) : Put A : Strike 57,000 (-5%)  
 × 1 Lot ← ATM-ish  
 Put B: Strike 54,000 (-10%) Put C : Strike 48,000 (-20%) × 1 Lot ←  
 Deep protection

Sell Put to offset cost:

Short Put: Strike 45,000 (-25%)  
 $NetCost = (PutA + 2 \times PutB + PutC) - ShortPutProtection$  : Between 57,000 and 45,000 (20%)  
 Unprotected Below : 45,000 (gap risk)

WORST CASE (Net Premium):

$WCL_{PLH} = Net\_Cost \times Lot$

WCL should be  $\leq 1\%$  of  $C_0$  (insurance cost per quarter)

RENEWAL: Roll Ladder monthly (adjust strikes to current price)

## เกม 39 • Correlation Collapse Trade (CCT)

NEW

Cross-Book

High-Vol

### Market Thesis

ช่วง Market Stress ค่า  $\rho$  (Correlation) ระหว่าง Asset พุ่งสูง (ทุกอย่างลงพร้อมกัน) → หลัง Stress สิ้นสุด ค่า  $\rho$  กลับสู่ปกติ → Long ค่า  $\rho$  decay

### Risk Thesis

ไม่รู้ว่า Stress จะกินเวลานานแค่ไหน → Correlation อาจสูงต่อเนื่อง; ใช้ Position เล็กมาก + Time Stop (max 30 วัน)

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{CCT} = (1 - \rho_{normal}) \times \sigma_{spread} \times Q \times \sqrt{T}$  (worst case spread ไม่ Converge ตลอด T วัน)

### ดึงจากเล่ม

Statarb Ch.6 (Correlation Trading) + Vol Trading Ch.8 (Correlation Volatility) + PM Ch.3 (Portfolio Stress Test)

### Synergy

ใช้ Regime Detection Matrix (Part 7) ยืนยันว่าอยู่ใน "Stress → Recovery" Regime ก่อนเปิด CCT

### CCT SETUP:

Signal:  $\rho(\text{BTC}, \text{ETH})$  spikes above 0.90 (normal: 0.60–0.75)  
+ VIX spike  $\geq 30$  in previous 5 days

### Trade:

Long: Higher  $\rho$ -mean-reverting pair (e.g., ETH/BTC spread)  
Hold: Until  $\rho$  returns to 0.70 OR 30-day Time Stop

### Sizing (Conservative):

$Q = \min(\text{Normal\_Lot} \times 0.25, WCL\_budget / \sigma_{spread} / \sqrt{30})$

### WORST CASE:

$\rho$  stays at 0.90 for 30 days → Spread doesn't converge

$WCL_{CCT} = Q \times \sigma_{spread} \times \sqrt{30}$

E.g.:  $Q=0.1$  ETH,  $\sigma_{spread}=2\%/day$

$WCL = 0.1 \times 0.02 \times \sqrt{30} \times P_{ETH} = \text{estimate}$

Gate B:  $WCL_{CCT} \leq C_0 \times 0.015$  (1.5% max for correlation trades)

Time Stop: Hard exit Day 30 regardless of P&L

## เกม 40 · Variance Swap Replication (VSR)

NEW

Cross-Book

High-Vol

### Market Thesis

Variance Swap ราคา Implied Variance สูงกว่า Realized Variance เสมอ ในระยะยาว (Volatility Risk Premium) → Short Implied Variance = Long Edge

### Risk Thesis

Variance Swap ไม่มีในตลาด Crypto โดยตรง → ต้อง Replicate ด้วย Options Strip; Replication Error = Risk ที่ quantify ยาก

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{VSR} = (K_{var} - \sigma_{realized,max}^2) \times Notional$  โดย  $\sigma_{realized,max}^2$  คือ maximum possible realized variance

### ดึงจากเล่ม

Vol Trading Ch.9 (Variance Swaps) + Options Trading Ch.9 (Replication) + Arb Trading Ch.7 (Synthetic)

### Synergy

ใช้ร่วมกับ GARCH Forecast (Vol Trading) เพื่อประมาณ  $\sigma_{realized\_expected}$  ก่อนเปิด VSR

### VSR REPLICATION METHODOLOGY:

Theoretical Variance Swap:

Payoff = Notional  $\times (\sigma_{realized}^2 - K_{var})$

$K_{var}$  = Fair value of Variance Swap (= Expected  $\sigma^2$ )

Profit if  $\sigma_{realized}^2 < K_{var}$  (Short Variance = Short Vol)

Replication Strip (Approximate):

Buy/Sell OTM Options at multiple strikes, weighted by  $1/K^2$

Strikes: ATM-30%, ATM-20%, ATM-10%, ATM,

ATM+10%, ATM+20%, ATM+30%

Weight:  $w(K) = \Delta K / K^2$

Simplified 5-Strike Replication:

Short 5 Calls + Short 5 Puts (all OTM, different strikes)

Weekly rebalance as Delta changes

PRACTICAL WCL:

$WCL_{VSR}$  = sum of all option premiums paid (if Long)

or max(Losses from Short Options) if Short

Use conservative scenario:  $\sigma_{realized} = 3 \times \text{historical max}$

⚠ WARNING: VSR เป็นเกมระดับ Expert เท่านั้น  
ต้องมีประสบการณ์ Options  $\geq 2$  ปีก่อนลองใช้

**Advanced Warning:**

VSR มี Replication Error ที่ซ่อนอยู่ในทุก Jump ของราคา (Discontinuous Price Moves ทำลาย Replication) — ให้ใช้ Position Size  $< 0.5\%$  ของ  $C_0$  เสมอ

**Category V · Advanced Income (2 เกม)**

เกม Income ขั้นสูงที่ต้องการความเข้าใจ Derivatives อย่างลึกซึ้ง — ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องแต่มี โครงสร้าง ความเสี่ยงที่ซับซ้อนกว่าเกม Income ใน Part 4

## เกม 41 · Rolling Wheel Strategy

NEW

Low-Vol

Mean-Revert

### Market Thesis

"Wheel" = CSP → (ถูก Assign) → Covered Call → (ถูก Called Away) → กลับมา CSP ใหม่ — สร้าง Income ต่อเนื่องจาก Premium Cycle

### Risk Thesis

ถ้า BTC ตกลงระหว่าง Wheel Cycle → ถือ BTC ที่ราคาสูงกว่าตลาด + ขาย Covered Call ที่ต่ำกว่าต้นทุน → "Stranded" ใน Loss Loop

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{Wheel} = P_{CSP\_strike} - P_{market\_crash}$  โดย Offset ด้วย Net Premium ที่สะสมตลอด Cycle

### ดึงจากเล่ม

Options Trading Ch.4 (CSP + Covered Call) + PM Ch.7 (Income Strategy) + Grid Trading (Cycle Management)

### Synergy

ใช้ Regime Detection ก่อนเริ่ม Wheel — ห้ามเปิด Wheel ใน High-Vol (IVR > 70) เพราะ Assignment risk สูงมาก

### ROLLING WHEEL CYCLE:

#### Phase 1: Cash-Secured Put (CSP)

Sell Put, Strike = Current Price × 0.93 (7% OTM)

Expiry: 21 days

Cash Reserve: Strike × Lot (fully secured)

Income: ~1-2% premium

Phase 2a (No Assignment): Premium = Profit → Restart Phase 1

Phase 2b (Assigned): Receive BTC at Strike Price

Now hold BTC Spot

Move to Phase 3

#### Phase 3: Covered Call

Sell Call, Strike = Assigned\_Price × 1.05 (5% OTM)

Expiry: 21 days

Income: ~0.5-1.5% premium

Goal: Sell BTC above Assignment Price

Phase 3a (Called Away): BTC Sold → Profit = (Call\_Strike - Assigned) + Premiums

→ Restart Phase 1 with profits

Phase 3b (Not Called): Roll Call to next expiry (extend, same

strike or higher)

WORST CASE (Stranded):

BTC drops from 60k to 40k during Wheel Cycle

$WCL = 60k - 40k = 20k$  per BTC Offset: If accumulated 3k in premiums → Net WCL = \$17k

Gate B:  $WCL_{Wheel} \leq C_0 \times 0.08$  (max 8% single Wheel position)

## เกม 42 • Funding Rate Mean Reversion (FRMR)

NEW

Mean-Revert

Cross-Book

### Market Thesis

Funding Rate มักกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจาก Extreme ( $>0.1\%$  per 8h = Extremely Bullish Bias,  $<-0.05\%$  = Extremely Bearish) — Fade the extreme

### Risk Thesis

Funding Rate สูงในช่วง Trending Market อาจอยู่สูงนาน → ถ้า Fade ก็ขาดทุนสะสม; ใช้ Time Stop + DeltaHedge ลด Direction Risk

### Worst Case (ตัวเลข)

$WCL_{FRMR} = Q \times |FR_{accumulated}| \times T_{days}$  (จ่าย Funding Rate สูงตลอด T วันก่อน MR เกิด)

### ดึงจากเล่ม

Arb Trading Ch.5 (Funding Rate) + Statarb Ch.3 (Mean Reversion) + Grid Trading Ch.9 (Perpetual Futures)

### Synergy

FOMC Strangle (เกม 31) อาจ trigger Funding Rate spike → ส่งสัญญาณ FRMR; Basis Trade (เกม 22) ใช้ Funding ต่างมุมมอง (Carry ไม่ใช่ Fade)

### FRMR SETUP:

Signal: Funding Rate (8h)  $> 0.10\%$  for 3 consecutive periods  
OR Funding Rate  $< -0.05\%$  for 3 consecutive periods

### Trade (High Funding Fade):

Short Perpetual Futures (collect Funding Rate)  
Long Spot BTC (Delta Hedge — market neutral)  
Net: Pay Spot  $\times$  borrow cost, Collect Funding  $\times$  Premium

### Expected P&L:

Funding Collected per day =  $FR \times 3 \text{ periods} \times \text{Lot} \times \text{Price}$   
Cost per day =  $\text{Borrow\_rate} / 365 \times \text{Lot} \times \text{Price}$   
Net\_daily = Funding — Cost

Hold until FR drops below  $0.05\%$  (mean reversion)  
Average hold: 5–15 days historical

### WORST CASE:

FR stays at  $0.10\%$  for 30 days before reverting

WCL = Lost opportunity on Spot Appreciation  
(Delta hedge means no directional loss, but:)  
WCL\_operational = Borrow\_cost × 30 days × Lot  
Gate A:  $WCL\_FRMR \leq C_0 \times Z \times 0.02$

- ⚠ Avoid: If Funding Rate > 0.20% → Market in Euphoria  
→ Do NOT short perp (momentum risk too high)  
→ Wait for FR > 0.30% before entering

### Cross-Book:

Funding Rate = Hidden Cost ที่กล่าวถึงใน Arb Trading Ch.5 — ทุกครั้งที่ถือ Synthetic Position (Long Spot + Short Futures) ต้นทุนจริงคือ |Funding Rate| ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยธรรมดาในช่วง Bull Market

## สรุปเกมใหม่ 14 เกม

---

| #  | ชื่อเกม                     | Category          | Regime          | WCL Structure                                       |
|----|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 29 | Volatility Regime Shift     | Regime Transition | High-Vol        | Premium paid (Long Straddle)                        |
| 30 | Grid Graduation             | Regime Transition | Transition      | New Grid WCL only                                   |
| 31 | FOMC Strangle               | Macro Event       | Event           | Wing width – Net Premium                            |
| 32 | Halving Carry               | Macro Event       | Trend           | $Q \times  P_{avg} - P_{stop} $                     |
| 33 | ETF Flow Fade               | Macro Event       | MR/Event        | Premium paid (Short-dated)                          |
| 34 | Greeks-Adjusted Grid        | Cross-Book        | Any             | $Q \times  P - \text{Dynamic Stop} $                |
| 35 | Vol Surface Arbitrage       | Cross-Book        | Any             | Spread width – Net Credit                           |
| 36 | Synthetic Yield Enhancement | Cross-Book        | Low-Vol         | $Q \times  P_{spot} - CSP_{strike} $                |
| 37 | View-Calibrated Grid        | Cross-Book        | Trend           | $Q \times  P_{avg} - P_{invalidation} $             |
| 38 | Put Ladder Hedge            | Defensive         | High-Vol        | Net Premium (insurance)                             |
| 39 | Correlation Collapse Trade  | Defensive         | Stress→Recovery | $Q \times \sigma_{spread} \times \sqrt{T}$          |
| 40 | Variance Swap Replication   | Defensive         | High-Vol        | $(K_{var} - \sigma^2_{max}) \times \text{Notional}$ |
| 41 | Rolling Wheel Strategy      | Advanced Income   | Low-Vol         | $P_{assigned} - P_{crash} + \text{Premiums}$        |
| 42 | Funding Rate Mean Reversion | Advanced Income   | MR              | Borrow cost $\times$ Days                           |

สรุปรวม:

ด้วยเกมใหม่ 14 เกม ทำให้ The Playground มีเกมทั้งหมด 42 เกม ครอบคลุมทุก Regime และทุก Risk Profile — จาก Low-Vol Income ไปถึง Tail Risk Defensive ทุกเกมมี WCL Formula ที่ชัดเจน และผ่าน Gate A + Gate B แล้ว